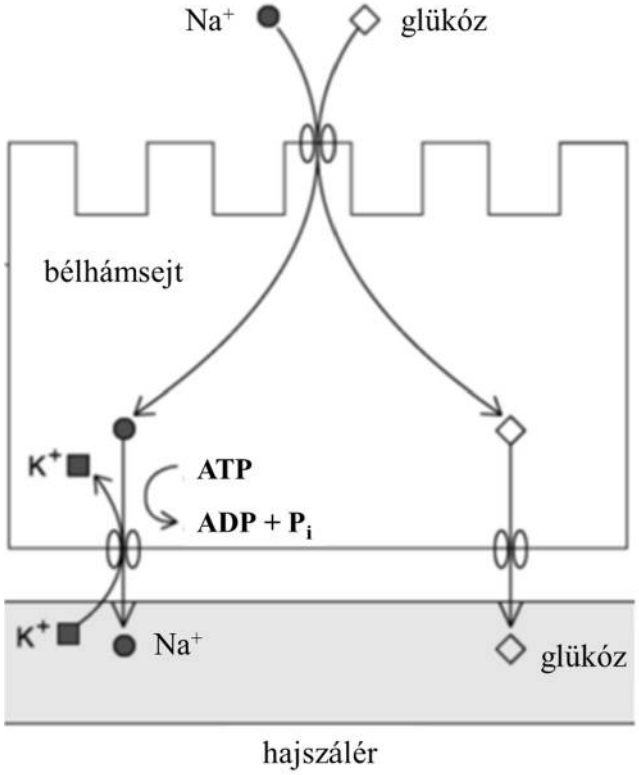
VIII. A glükóz felszívódása 8 pont

Bizonyos sejtlégzést gátló vegyületek (leállítják a terminális oxidációt) lassítják, esetleg teljesen megakadályozzák a glükóz vékonybélből történő felszívódását. Az ábra és ismeretei alapján egészítse ki a folyamatot magyarázó szöveget. Írja a hiányzó szavakat a pontozott vonalra.



A sejtlégzés gátlása miatt leáll a sejtben a(z) (1.) ……. szintézis, amely nélkülözhetetlen energiaforrása a(z) (2.) …… pumpa működésének. A pumpa működése nélkül a(z) (3.) …… ionok transzportja a bélhámsejtekből a sejtközötti térbe nem valósul meg. Az ionkoncentráció (4.) …… így nem marad fenn, ami nélkülözhetetlen hajtóereje a glükóz bélüregből történő felvételének. A bélhám sejtből a glükóz (5.) …… diffúzióval kerül a sejtközötti térbe, ami egy (6.) …… transzport.

7. Adja meg annak az érnek a nevét, amelybe a képen látható hajszálérből a vér a májba kerül!

.....

8. Étkezés után a vérben megemelkedik a vércukorszint. A magas vércukorszintű vér a májba kerül. Melyik hormon mely anyagcserefolyamatra gyakorol hatást a májsejtekben? Válassza ki a helyes hormon – anyagcserefolyamat párost! Írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe!

A. inzulin – glikogénbontás
B. adrenalin – zsírsavszintézis
C. inzulin – glikogén szintézis
D. kortizol – tejsavszintézis
E. glukagon – glikogénszintézis

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

IX. A biodiverzitás szintjei 6 pont

Melyik biodiverzitás szinten értelmezhetők az alábbi megállapítások? Írja a megfelelő betűjelét az állítás utáni négyzetbe!

A. genetikai diverzitás
B. fajdiverzitás
C. ökológiai diverzitás
D. mindhárom
E. egyik sem

1.	Beleérthető egy erdei életközösség szintezettségének és mintázatának sokfélesége.	
2.	Jellemezheti például az AB0 vércsoport genotípusainak eloszlása a magyarországi népességben.	
3.	Számolható például egy mocsárrét növénypopulációinak számából és a populációkat alkotó egyedek arányából.	
4.	Az évszakos aspektusok is befolyásolhatják.	
5.	A szukcesszió során nem változik.	
6.	Része lehet a populációk közötti kölcsönhatások gazdagsága.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen